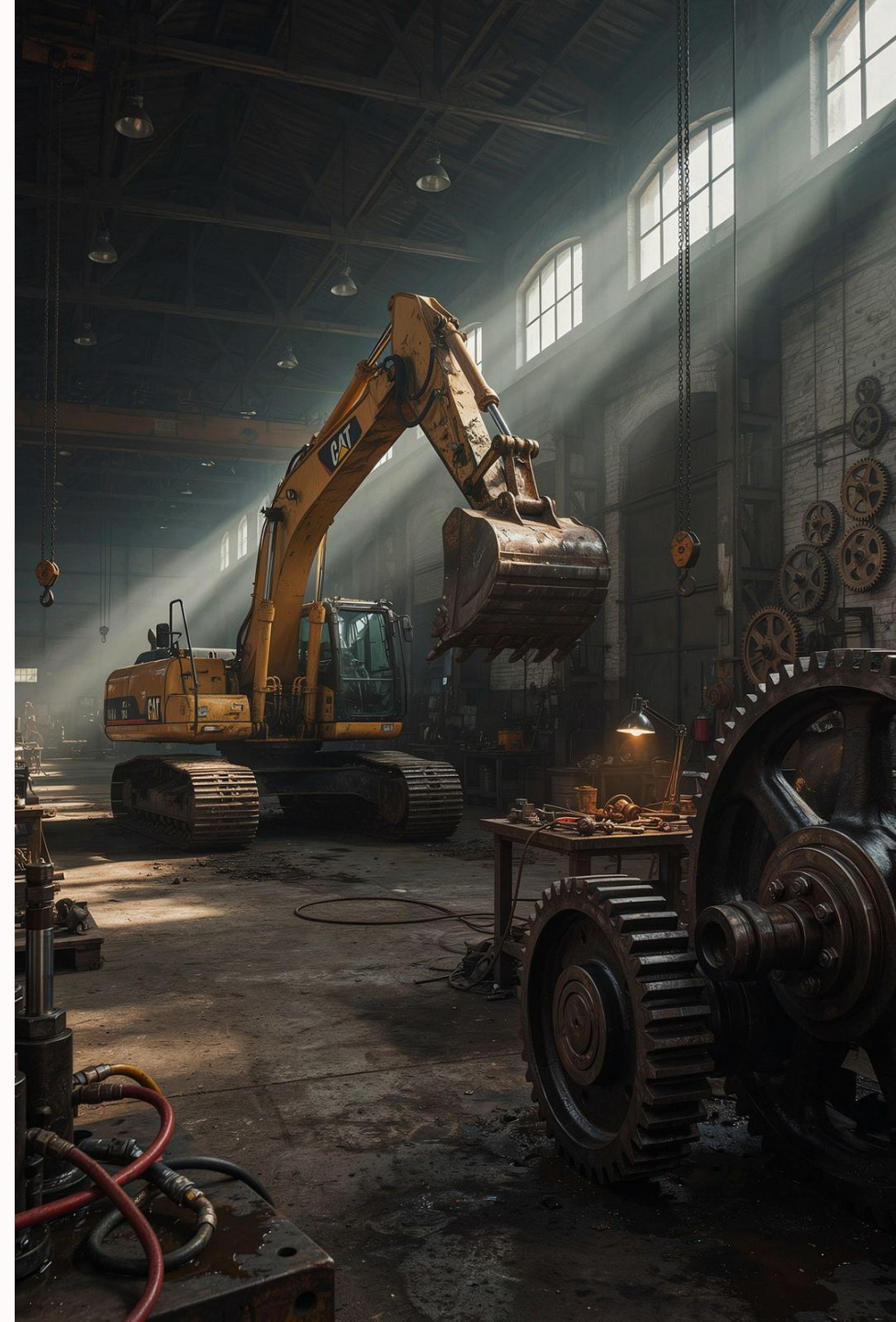


Máquinas Simples y Compuestas

Herramientas fundamentales en la tecnología y la ingeniería que permiten facilitar el trabajo humano mediante la transmisión y transformación de fuerzas y movimientos. Su aplicación es indispensable para resolver problemas de construcción, transporte, producción y manejo de materiales de manera eficiente y segura.



¿Qué es una Máquina Simple?

Es un dispositivo mecánico básico que facilita la realización de un trabajo al **modificar la intensidad o dirección de una fuerza**. Sus ejemplos más representativos son:

Palanca

Barra rígida con punto de apoyo (fulcro)

Polea

Rueda acanalada con cuerda o cable

Plano Inclinado

Superficie inclinada sobre una base de apoyo

Tornillo

Rosca helicoidal sobre un eje

Cuña

Divide o separa materiales

Rueda y Eje

Transmite fuerza rotatoria



¿Qué es una Máquina Compuesta?

Es una máquina formada por la **combinación de dos o más máquinas simples** que trabajan conjuntamente para realizar tareas más complejas. Ejemplos: bicicleta, grúa, taladro, automóvil y excavadora.

- ❑ La bicicleta integra rueda y eje, palancas (frenos), engranajes y cadena — un ejemplo perfecto de máquina compuesta.

Características de la Transmisión del Movimiento

La transmisión del movimiento consiste en transferir energía mecánica entre diferentes componentes de una máquina.



Transmisión de Fuerza

Permite mover una pieza utilizando la energía generada por otra.



Transformación del Movimiento

Convierte un tipo de movimiento en otro: circular a lineal, o lineal a rotatorio.



Cambio de Velocidad

Permite aumentar o reducir la velocidad de funcionamiento según la necesidad.



Ventaja Mecánica

Reduce el esfuerzo necesario para realizar una tarea modificando la dirección de la fuerza.

Construcción de Máquinas Simples

Las máquinas simples poseen una estructura sencilla y pocos componentes, pero son la base de toda la mecánica.

Palanca

Componentes: barra rígida, fulcro, fuerza aplicada, resistencia.

Aplicaciones: martillo, abrelatas, tijeras.

Polea

Componentes: rueda acanalada, eje, cuerda o cable.

Aplicaciones: pozos, ascensores, grúas.

Plano Inclinado

Componentes: superficie inclinada, base de apoyo.

Aplicaciones: rampas, carga de mercancías.

Tornillo

Componentes: rosca helicoidal, eje.

Aplicaciones: sistemas de fijación, gatos mecánicos.



Construcción de Máquinas Compuestas

Las máquinas compuestas integran múltiples mecanismos para realizar trabajos complejos. Sus componentes principales son:

Sistemas Estructurales y de Transmisión

- **Estructura:** soporta todos los elementos
- **Engranajes, correas, cadenas y poleas** para transmitir movimiento

Sistemas de Potencia y Control

- **Motores:** eléctricos, hidráulicos, neumáticos
- **Control:** interruptores, sensores, controladores electrónicos

Efectos en el Movimiento: Tiempo y Tamaño

Respecto al Tiempo

Las máquinas permiten realizar tareas en **menor tiempo**. Una grúa puede elevar una carga pesada en pocos minutos, mientras que manualmente podría tomar varias horas. Esto genera aumento de productividad, optimización de procesos y mayor eficiencia.

Respecto al Tamaño

Las dimensiones de los componentes influyen en el movimiento y la fuerza. En un sistema de engranajes: un **engranaje grande** genera mayor fuerza, mientras que un **engranaje pequeño** genera mayor velocidad. El sistema se adapta según las necesidades del trabajo.

Acople de Operadores y Mecanismos

El **acople** es la forma en que los componentes se conectan para transmitir energía y movimiento.

Acople Directo

Componentes conectados físicamente sin elementos intermedios. *Ejemplo: dos engranajes engranados.*

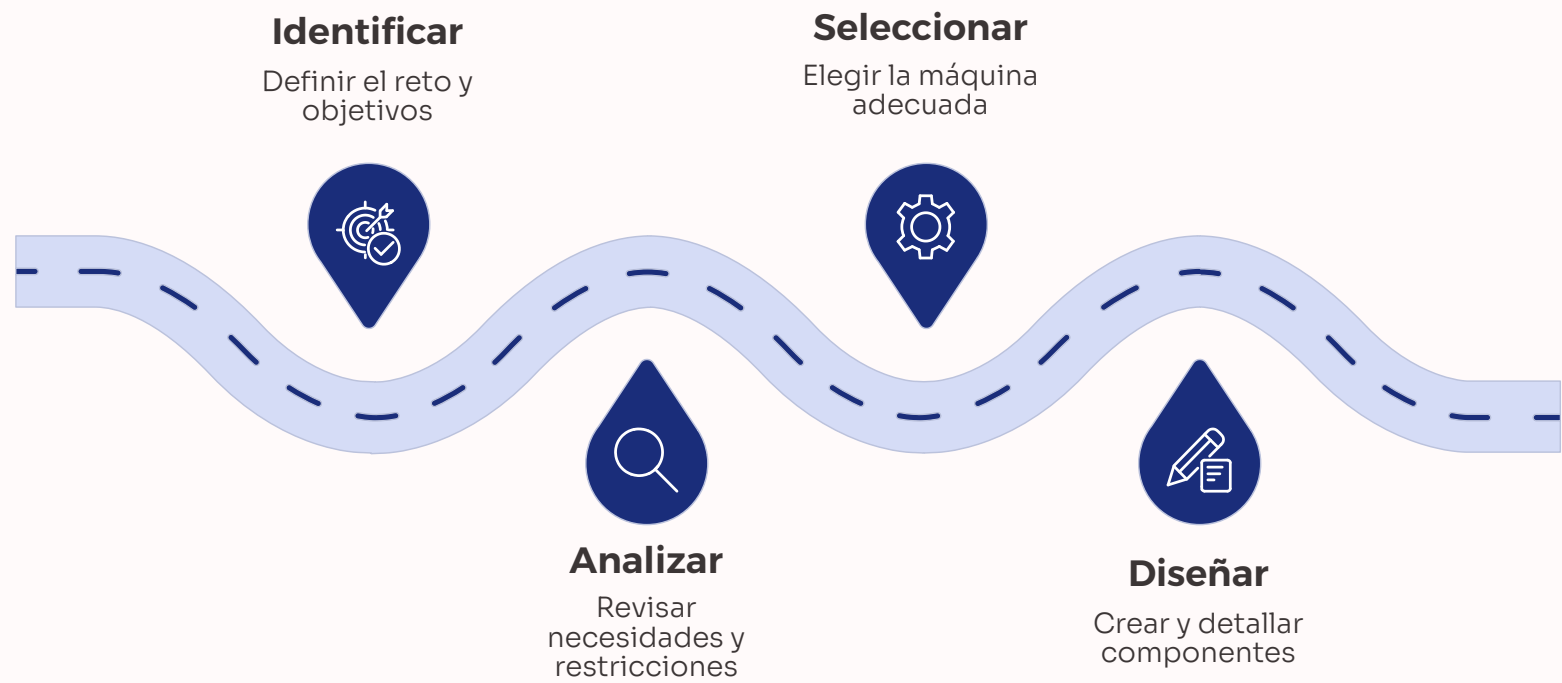
Acople Indirecto

Utiliza elementos auxiliares como correas o cadenas. *Ejemplo: poleas unidas mediante correas.*

Los mecanismos principales incluyen: **engranajes** (movimiento rotatorio), **poleas** (cambio de dirección), **cadenas y piñones** (largas distancias), **levas** (circular a alternativo) y **biela-manivela** (rotativo a lineal).

Diseño y Construcción para Retos de Construcción

El diseño mecánico busca solucionar necesidades concretas mediante la selección adecuada de mecanismos.



Reto	Máquina utilizada	Tipo
Levantar cargas pesadas	Polea o grúa	Simple o compuesta
Transportar materiales	Carretilla o banda transportadora	Simple o compuesta
Perforar superficies	Taladro	Compuesta
Excavar terrenos	Excavadora	Compuesta

Conclusión

Las máquinas simples y compuestas son herramientas esenciales para resolver retos de construcción y producción. Gracias a su capacidad para **transmitir y transformar movimientos y fuerzas**, permiten reducir el esfuerzo humano, aumentar la productividad y mejorar la seguridad.

Reducen el Esfuerzo

Ventaja mecánica aplicada a tareas cotidianas e industriales.

Aumentan la Productividad

Permiten realizar más trabajo en menos tiempo.

Mejoran la Seguridad

Diseño eficiente para diferentes necesidades tecnológicas e industriales.

